

19-DARS

Klasslar — OOP bilan tanishuv

class, obyekt, __init__ va metodlar

1. OOP va class nima?

OOP (Obyektga yo'naltirilgan dasturlash) — real dunyo narsalarini kod orqali ifodalash usuli. **Class (sinf)** — bu obyekt yaratish uchun "chizma", obyekt esa shu chizma asosida yaratilgan nusxa.

```
class MyClass:
    x = 5

p1 = MyClass()    # obyekt yaratish
print(p1.x)       # 5
```

MyClass — sinf, p1 — obyekt.

2. __init__ — konstruktor

__init__ metodi obyekt yaratilganda avtomatik ishga tushadi va boshlang'ich qiymatlarni o'rnatadi. **self** — obyektning o'ziga ishora qiladi:

```
class Person:
    def __init__(self, ism, yosh):
        self.ism = ism
        self.yosh = yosh

p1 = Person('Ali', 20)
print(p1.ism)    # Ali
print(p1.yosh)   # 20
```

self.ism — obyekt xususiyati (atribut).

3. Metodlar — obyekt funksiyalari

Sinf ichidagi funksiyalar **metod** deyiladi. Ular obyekt bilan ish qiladi:

```
class Person:
    def __init__(self, ism, yosh):
        self.ism = ism
        self.yosh = yosh
    def tanishtir(self):
        print(f"Men {self.ism}, {self.yosh} yoshdaman")

p1 = Person('Ali', 20)
p1.tanishtir()
```

Metod self orqali atributlardan foydalanadi.

4. Atributni o'zgartirish

```
p1 = Person('Ali', 20)
p1.yosh = 21
print(p1.yosh)    # 21
```

Obyekt atributini to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirish.

5. Bir nechta obyekt

```
p1 = Person('Ali', 20)
p2 = Person('Vali', 25)
p1.tanishtir()
p2.tanishtir()
```

Bir sinfdan ko'p obyekt yaratiladi.

Xulosa

- Class — chizma, obyekt — undan yaratilgan nusxa.
- `__init__` boshlang'ich qiymatlarni o'rnatadi.
- `self` obyektning o'ziga ishora qiladi.
- Metod — sinf ichidagi funktsiya.